1. Terminal i Bash

Terminal pozwala wykonywać polecenia bezpośrednio w powłoce systemowej. Jedną z najczęściej spotykanych powłok jest Bash (Bourne Again Shell).

Prompt

```
szymon@szymon-VirtualBox:~$
```

Przykładowy prompt pokazuje użytkownika, nazwę komputera i bieżący katalog. Symbol ~ oznacza katalog domowy. $ zwykle wskazuje zwykłego użytkownika, a # konto root.

Polecenie	Zastosowanie
`Ctrl+Alt+F1 … F6`	Przejście do tekstowej konsoli TTY.
`Ctrl+C`	Przerwanie aktualnie wykonywanego polecenia.
`Tab`	Uzupełnianie nazw poleceń, plików i katalogów.
`clear`	Wyczyszczenie widoku terminala.
`history`	Wyświetlenie historii poleceń.

Potoki

Znak | przekazuje wynik jednego programu do następnego.

```
ls /etc | less
```

Tutaj lista z /etc jest przekazywana do programu less, który umożliwia wygodne przewijanie wyniku.

2. Pomoc

Polecenie	Zastosowanie
`help`	Pomoc dla poleceń wbudowanych w Bash.
`help polecenie`	Pomoc dla konkretnego polecenia wbudowanego.
`man polecenie`	Strona podręcznika systemowego.
`info nazwa`	Dokumentacja w systemie Info.
`q`	Wyjście z man/less.

```
man find
man chmod
help cd
```

W systemach Debian/Ubuntu można doinstalować dodatkową dokumentację, np. pakiet manpages.

```
sudo apt-get install manpages
```

3. Informacje o systemie

Polecenie	Zastosowanie
`date`	Bieżąca data i czas.
`time polecenie`	Pomiar czasu wykonania polecenia.
`uname -a`	Informacje o jądrze i systemie.

Polecenie	Zastosowanie
`free`	Informacje o pamięci RAM i swapie.
`df`	Zajętość systemów plików.
`df /`	Zajętość systemu plików zawierającego /.
`vmstat`	Informacje o pamięci, procesach i I/O.
`acpi`	Informacje o zasilaniu/baterii, jeśli obsługiwane.

Warto zapamiętać: df dotyczy przestrzeni systemów plików, a free pamięci operacyjnej i swapu.

4. Procesy

Każdy uruchomiony proces posiada PID. Może również mieć proces nadrzędny identyfikowany przez PPID.

Polecenie	Zastosowanie
`ps`	Procesy związane z bieżącym kontekstem.
`ps -A`	Procesy działające w systemie.
`ps -xf`	Procesy przedstawione w formie drzewa.
`ps aux`	Rozbudowany widok procesów.
`pstree`	Drzewo procesów.
`top`	Monitor procesów w czasie rzeczywistym.
`htop`	Interaktywny monitor procesów, jeśli zainstalowany.
`pidof firefox`	PID procesu firefox.
`pgrep firefox`	Wyszukiwanie procesów po nazwie.
`kill PID`	Wysłanie sygnału do procesu.
`kill -9 PID`	SIGKILL — wymuszenie zakończenia procesu.
`killall nazwa`	Sygnał do procesów o podanej nazwie.
`pkill nazwa`	Wyszukiwanie procesów po nazwie/wzorcu.
`renice +5 mc`	Zmiana wartości nice procesu.

SIGTERM (15) służy do normalnego zakończenia procesu, natomiast SIGKILL (9) wymusza jego zakończenie.

```
kill -15 5143
kill -9 5143
```

Warto zapamiętać: W praktyce najpierw próbuj zakończyć proces w sposób kontrolowany, a SIGKILL zostaw jako rozwiązanie awaryjne.

5. Użytkownicy i grupy

Polecenie	Zastosowanie
`sudo useradd nazwa`	Tworzenie użytkownika.
`sudo adduser nazwa`	Interaktywne tworzenie użytkownika w Debian/Ubuntu.

Polecenie	Zastosowanie
`sudo usermod -l nowy stary`	Zmiana loginu.
`sudo usermod -L nazwa`	Blokowanie konta.
`sudo usermod -U nazwa`	Odblokowanie konta.
`sudo userdel nazwa`	Usunięcie użytkownika.
`sudo userdel -r nazwa`	Usunięcie użytkownika wraz z katalogiem domowym.
`sudo passwd nazwa`	Ustawienie lub zmiana hasła.
`su nazwa`	Przełączenie użytkownika.
`exit`	Zakończenie bieżącej powłoki.
`sudo groupadd nazwa`	Utworzenie grupy.
`sudo groupmod -g GID nazwa`	Zmiana GID.
`sudo groupmod -n nowa stara`	Zmiana nazwy grupy.
`sudo groupdel nazwa`	Usunięcie grupy.
`chgrp grupa plik`	Zmiana grupy obiektu.
`chown użytkownik plik`	Zmiana właściciela.

Pliki kont

Polecenie	Zastosowanie
`cat /etc/passwd`	Informacje o lokalnych użytkownikach.
`sudo cat /etc/shadow`	Chronione dane związane z hasłami.
`cat /etc/group`	Definicje grup.

```
uzytkownik:x:1000:1000:Opis:/home/uzytkownik:/bin/bash
```

W /etc/passwd pola są oddzielone dwukropkami. Znajdują się tam m.in. nazwa, UID, GID, opis, katalog domowy i powłoka.

6. Zalogowani użytkownicy

Polecenie	Zastosowanie
`whoami`	Nazwa bieżącego użytkownika.
`users`	Lista aktywnych użytkowników.
`who`	Informacje o zalogowanych sesjach.
`w`	Sesje i dodatkowa aktywność użytkowników.
`last`	Historia logowań.
`finger`	Informacje o użytkownikach, jeśli narzędzie jest dostępne.
`write użytkownik`	Wiadomość do wybranej sesji, jeśli dozwolona.
`wall`	Komunikat do użytkowników.

Polecenie	Zastosowanie
`mesg`	Kontrola odbierania komunikatów.

7. Poruszanie się po systemie plików

Polecenie	Zastosowanie
`ls`	Lista zawartości katalogu.
`ls -l`	Widok szczegółowy.
`ls -a`	Także pliki ukryte.
`ls -la`	Widok szczegółowy + ukryte pliki.
`pwd`	Pełna ścieżka bieżącego katalogu.
`cd katalog`	Zmiana katalogu.
`cd /`	Katalog główny.
`cd ..`	Katalog nadrzędny.
`cd ~`	Katalog domowy.
`cd .`	Bieżący katalog.
`dir`	Alternatywne, ograniczone wyświetlanie zawartości.

8. Operacje na plikach i katalogach

Polecenie	Zastosowanie
`mkdir katalog`	Tworzenie katalogu.
`rmdir katalog`	Usuwanie pustego katalogu.
`touch plik`	Utworzenie pliku lub aktualizacja czasu.
`mv źródło cel`	Przenoszenie albo zmiana nazwy.
`rm plik`	Usunięcie pliku.
`rm -r katalog`	Usunięcie katalogu z zawartością.
`cp źródło cel`	Kopiowanie pliku.
`cp -r źródło cel`	Kopiowanie katalogu z zawartością.
`cat plik`	Wyświetlenie zawartości.
`nano plik`	Edycja pliku tekstowego.
`du plik/katalog`	Wykorzystanie przestrzeni.
`wc plik`	Zliczanie wierszy/słów/bajtów lub znaków zależnie od opcji.

```
mkdir egzamin
cd egzamin
touch notatka.txt
nano notatka.txt
cd ..
```

```
rm -r egzamin
```

9. Przeglądanie i wyszukiwanie tekstu

Polecenie	Zastosowanie
`less plik`	Przeglądanie tekstu z przewijaniem.
`more plik`	Proste stronicowanie.
`head plik`	Początek pliku.
`tail plik`	Koniec pliku.
`grep wzorzec plik`	Wyszukiwanie tekstu.
`stat plik`	Szczegółowe informacje o pliku.

```
cat /etc/passwd | grep root
```

10. find

Ogólna postać polecenia:

```
find miejsce -warunek [dalsze warunki]
```

Polecenie	Zastosowanie
`find . -name linux`	Szukanie obiektu o nazwie linux od bieżącego katalogu.
`find /home -type d`	Szukanie katalogów pod /home.
`find /home -type d -name Dokumenty`	Szukanie katalogów Dokumenty.
`find /bin -size +10k -size -20k`	Szukanie obiektów według rozmiaru.

Wzorce

* oznacza dowolny ciąg znaków, ? jeden znak, a klasy znaków można zapisywać w nawiasach kwadratowych.

```
*.deb
[0-9]
[a-d]
[!a-f]
{device,driver}*.deb
```

Warto zapamiętać: Do INF.02 szczególnie przećwicz find z -name, -type, -size, -mtime, -atime, -user i -perm.

11. Uprawnienia

Prawa są określane dla właściciela (u), grupy (g) i pozostałych (o). Podstawowe prawa to r — odczyt, w — zapis, x — wykonanie.

Polecenie	Zastosowanie
`0`	---
`1`	--x

Polecenie	Zastosowanie
2	-w-
3	-wx
4	r--
5	r-x
6	rw-
7	rwx

chmod

```
chmod 762 plik
chmod u=rwx,g=rw,o=w plik
```

W zapisie 762: 7 oznacza rwx dla właściciela, 6 oznacza rw- dla grupy, a 2 oznacza -w- dla pozostałych.

W zapisie symbolicznym + dodaje prawo, - je odbiera, a = ustawia dokładny zestaw praw.

```
-rwxr-x--- 1 user grupa 1200 2026-10-16 skrypt.sh
```

Pierwszy znak wskazuje typ obiektu. Kolejne trzy grupy po trzy znaki opisują prawa u, g i o.

Polecenie	Zastosowanie
-	zwykły plik
d	katalog
l	link symboliczny
p	FIFO
s	gniazdo
b	urządzenie blokowe
c	urządzenie znakowe

> Warto zapamiętać: Dla katalogu x oznacza możliwość przechodzenia przez katalog, więc znaczenie uprawnień katalogu nie jest identyczne jak dla zwykłego pliku.

12. Pakiety i instalowanie programów

W rodzinie Debian/Ubuntu podstawowym formatem pakietów jest .deb. Do zarządzania nimi można używać dpkg oraz narzędzi APT.

Polecenie	Zastosowanie
`dpkg -i pakiet.deb`	Instalacja lokalnego pakietu .deb.
`dpkg -r pakiet.deb`	Usunięcie pakietu.
`dpkg-reconfigure pakiet`	Ponowna konfiguracja pakietu.
`sudo apt-get install program`	Instalacja z repozytorium.
`sudo apt-get remove pakiet`	Usunięcie pakietu.
`sudo apt-get purge pakiet`	Usunięcie pakietu i konfiguracji.

Polecenie	Zastosowanie
`sudo apt-get autoremove`	Usuwanie zbędnych zależności.
`apt-cache search nazwa`	Wyszukiwanie pakietów.
`sudo apt-get update`	Odświeżenie informacji o repozytoriach.
`sudo apt-get upgrade`	Aktualizacja pakietów.
`sudo apt-get dist-upgrade`	Aktualizacja z obsługą zmian zależności.
`sudo apt-get autoclean`	Czyszczenie niepotrzebnego cache.
`sudo apt-get -f install`	Próba naprawienia zależności.

Źródła APT

```
cat /etc/apt/sources.list
sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
```

Po zmianie źródeł należy odświeżyć informacje o pakietach, np. przez apt-get update.

13. Systemy plików i katalogi systemowe

Polecenie	Zastosowanie
`Ext2`	Starszy system plików z rodziny ext.
`Ext3`	Ext2 rozszerzony o journaling.
`Ext4`	Nowszy i powszechnie stosowany system plików Linux.
`ReiserFS`	Historycznie stosowany system plików Linux.
`Reiser4`	Rozwinięcie projektu ReiserFS.

Drzewo katalogów

Polecenie	Zastosowanie
`/`	Katalog główny.
`/bin`	Podstawowe programy; w nowych systemach często powiązany z /usr/bin.
`/sbin`	Programy administracyjne; często powiązane z /usr/sbin.
`/boot`	Pliki związane z uruchamianiem systemu.
`/dev`	Pliki urządzeń.
`/etc`	Konfiguracja systemu i usług.
`/home`	Katalogi domowe użytkowników.
`/lib`	Biblioteki systemowe.
`/media`	Typowe miejsce montowania nośników wymiennych.
`/mnt`	Tradycyjny punkt montowania.
`/proc`	Wirtualne informacje o jądrze i procesach.
`/root`	Katalog domowy root.

Polecenie	Zastosowanie
`/opt`	Dodatkowe/opcjonalne oprogramowanie.
`/srv`	Dane udostępniane przez usługi.
`/sys`	Wirtualne informacje o urządzeniach i jądrze.
`/tmp`	Pliki tymczasowe.
`/usr`	Programy, biblioteki i dane użytkowe.
`/var`	Dane zmienne, np. logi.

14. Podstawy konfiguracji sieci

Starsze konfiguracje Linux często wykorzystują ifconfig i ifupdown. Współczesne systemy częściej używają rodziny poleceń ip oraz innych mechanizmów zarządzania siecią.

Polecenie	Zastosowanie
`ifconfig`	Informacje o interfejsach, jeśli narzędzie jest dostępne.
`sudo ifconfig eth1 inet down`	Wyłączenie interfejsu.
`sudo ifconfig eth1 inet up`	Włączenie interfejsu.
`ip addr show`	Adresy interfejsów.
`ip addr help`	Pomoc do ip addr.
`sudo ip addr add 192.168.0.1/24 dev eth1`	Dodanie adresu IPv4.
`sudo ip addr del 192.168.0.1/24 dev eth1`	Usunięcie adresu IPv4.
`ip link`	Informacje o interfejsach.
`ip route`	Tablica routingu.

Przykład konfiguracji ifupdown

```
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.10.20
netmask 255.255.255.0
network 192.168.10.0
broadcast 192.168.10.255
gateway 192.168.10.1
```

Taki zapis odnosi się do systemów korzystających z ifupdown i pliku /etc/network/interfaces. W nowszych dystrybucjach sposób konfiguracji może być inny.

15. Szybka ściąga do INF.02

Polecenie	Zastosowanie
`pwd`	Sprawdź bieżący katalog.

Polecenie	Zastosowanie
`ls -la`	Pokaż wszystko szczegółowo.
`cd`	Zmień katalog.
`mkdir / touch`	Utwórz katalog / plik.
`cp / mv / rm`	Kopiuj / przenieś lub zmień nazwę / usuń.
`cat / less / head / tail`	Odczytaj plik.
`grep`	Znajdź tekst.
`find`	Znajdź pliki według warunków.
`chmod / chown / chgrp`	Uprawnienia i właściciel/grupa.
`ps / top / kill`	Procesy i ich kontrola.
`useradd / usermod / userdel`	Użytkownicy.
`groupadd / groupmod / groupdel`	Grupy.
`apt-get / dpkg`	Pakiety.
`ip addr / ip link / ip route`	Konfiguracja i diagnostyka sieci.

Ćwiczenia

1. Utwórz katalog egzamin i trzy pliki.
2. Wyświetl katalog wraz z plikami ukrytymi.
3. Znajdź pod /home wszystkie katalogi Dokumenty.
4. Znajdź pliki większe niż 5 MB.
5. Znajdź pliki należące do użytkownika innego niż root.
6. Nadaj plikowi uprawnienia 750 i rozpisz znaczenie każdej cyfry.
7. Znajdź PID wybranego programu i sprawdź go w ps.
8. Utwórz użytkownika i dodaj go do grupy.
9. Wyświetl adresy IP oraz tablicę routingu.
10. Zainstaluj pakiet i sprawdź jego obecność.

16. Uwaga dotycząca wersji systemu

Nie wszystkie polecenia i ścieżki zachowują identyczne zastosowanie we współczesnych dystrybucjach. Szczególnie dotyczy to konfiguracji sieci, lokalizacji programów i narzędzi zarządzania pakietami. Na egzaminie kieruj się środowiskiem wskazanym w zadaniu.

> Warto zapamiętać: Najbezpieczniej ćwiczyć polecenia administracyjne w maszynie wirtualnej, zanim zastosujesz je na głównym systemie.